Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea
INFORMATIKA FAKULTATEA
FACULTAD DE INFORMÁTICA

DBD Lan Praktikoa

(1. Fasea)

Formula 1-eko txapelketa baten diseinua

Datu Baseen Diseinua

Oier Amilibia, Pablo Martínez, eta Iago Vázquez

2026/27 ikasturtea

Eskakizunen diseinua

Motor-kiroletako Formula Txapelketa bat kudeatzeko informazioa biltegiratuko duen datu-base bat diseinatzeko, kontuan hartuko ditugu ondorengo eskakizunak:

Langile bat identifikatzeko bere NAN erabiliko dugu. Gainera, izena, jaiotze-data, adina eta gutxienez telefono zenbaki bat gordeko ditugu. Langile bakoitza piloto, ingeniaria, mekaniko edo talde-burua izan ahal da, eta aldi berean, rol bat baino gehiago bete ditzake.

Pilotoek beraien lizentzia-zenbakia eta pisua izango dute. Ingeniariak eta mekanikoak tailerrean egingo dute lan, hau da, tailerreko-pertsonala izango dira. Kasu berezi batzuetan, talde-burua ingeniaria izan daiteke. Hau gertatzen denean, pertsona hori Ingeniari-burua izango da eta arlo teknikoa gordeko du. Tailerreko-pertsonaleko kide bakoitzak lan-txanda eta ardura-eremua izango du. Ingeniariek espezialitate teknikoa eta mekanikoek esperientzia urteak ere gordeko dituzte, hurrenez hurren. Talde-buruek berriz, kargu bat izango dute.

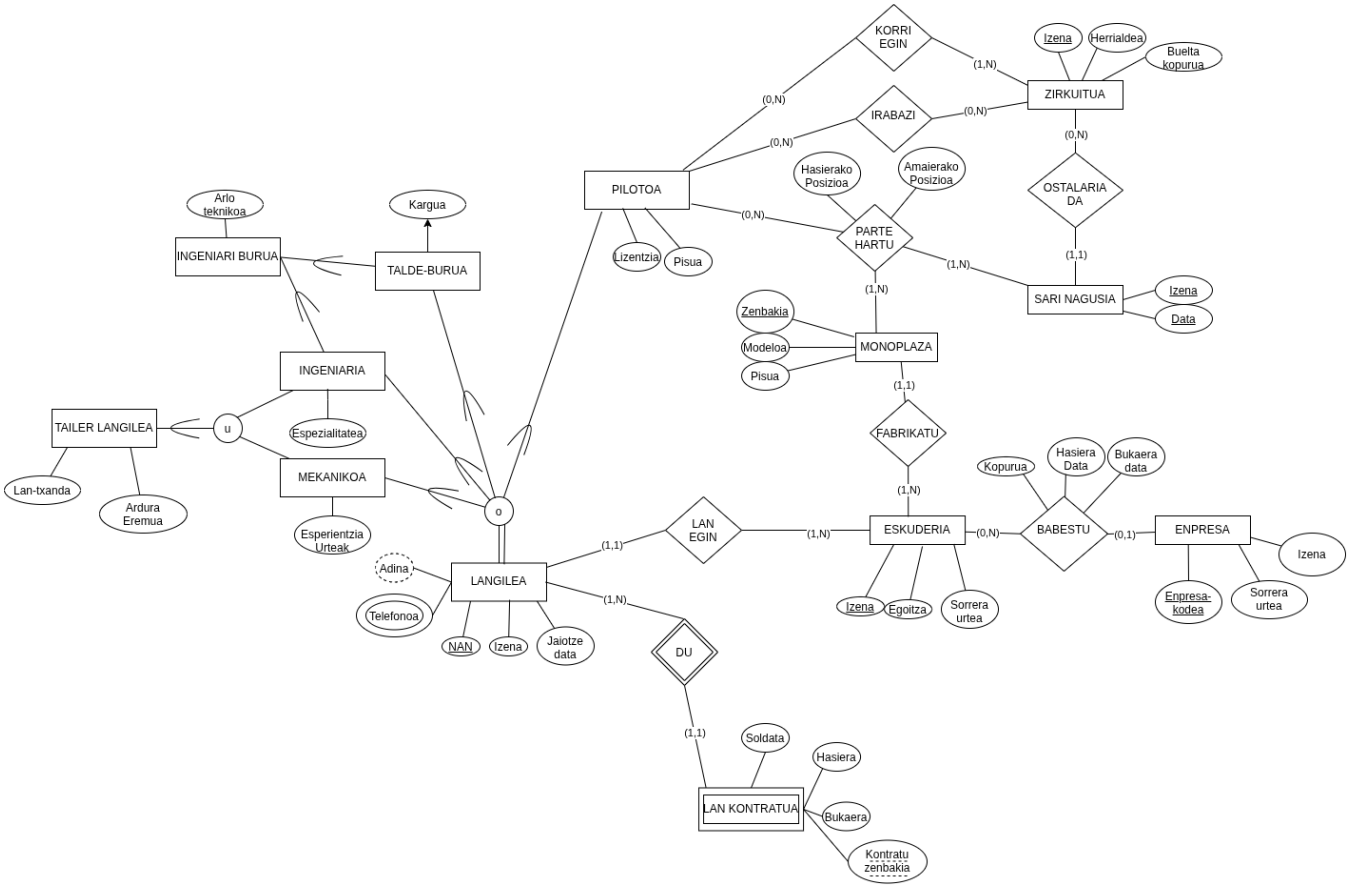
Langile orok eskuderia bakar batean lan egiten du, zeinak bere izenarekin identifikatu eta egoitza nahiz sorrera-urtea gordetzen dituen. Gainera, langile bakoitzak gutxienez lan-kontratu bat izan behar du (langilearen NAN-arekin eta kontratu-zenbakiarekin identifikatua, hasiera-data, bukaera-data eta soldata jasoz).

Eskuderia bakoitzak bere monoplazak fabrikatzen ditu, monoplaza bakoitza bere chasis-zenbakiarekin identifikatuz eta modeloa zein pisua gordez. Enpresek eskuderiak babestu ditzakete , enpresa bakoitza bere enpresa-kodearekin identifikatuz (izena eta sorrera-urtea gordez), exclusibitate-irizpidea dela eta gehienez eskuderia bat babestuz eta babesletza bakoitzeko kopurua, hasiera-data eta bukaera-data erregistratuz

Denboraldiko egutegian zirkuituak eta Sari Nagusiak daude (zirkuitu bakoitzak hainbat Sari Nagusi hartu ditzake edo bat ere ez). Zirkuitu bat izenarekin identifikatzen dugu, bere herrialdea eta buelta kopurua ere gordetzen ditugu hala ere. Sari Nagusiaren kasuan, bere izenarekin eta datarekin identifikatuko dugu. Piloto batek Zirkuitu batean korri eta irabazi dezake, zirkuitu batean korri egiteak ez du esan nahi irabazi egin duenik.

Azkenik, Sari Nagusi bakoitzean, pilotu bakoitzak monoplaza jakin batekin parte hartzen du. Parte-hartze bakoitzean, pilotuaren hasierako posizioa eta amaierako posizioa gordetzen dira.

EE+ diagrama


KORRI EGIN
Izena
Herrialdea
Buelta kopurua
(1,N)
ZIRKUITUA
(0,N)
IRABAZI
(0,N)
(0,N)
OSTALARIA DA
(1,1)
PILOTOA
Hasierako Posizioa
Amaierako Posizioa
(0,N)
PARTE HARTU
(1,N)
SARI NAGUSIA
Izena
Data
Lizentzia
Pisua
(1,N)
Zenbakia
Modeloa
Pisua
MONOPLAZA
(1,1)
FABRIKATU
(1,N)
Arlo teknikoa
INGENIARI BURUA
Kargua
TALDE-BURUA
INGENIARIA
TAILER LANGILEA
u
Espezialitatea
MEKANIKOA
Lan-txanda
Ardura Eremua
Esperientzia Urteak
o
Kopurua
Hasiera Data
Bukaera data
BABESTU
(0,1)
ENPRESA
Izena
Enpresa-kodea
Sorrera urtea
LAN EGIN
(1,N)
ESKUDERIA
(0,N)
Izena
Egoitza
Sorrera urtea
Adina
Telefonoa
LANGILEA
(1,1)
(1,N)
NAN
Izena
Jaiotze data
DU
(1,1)
Soldata
Hasiera
LAN KONTRATUA
Bukaera
Kontratu zenbakia

Eredu erlazionala

LANGILEA

NAN	IZENA	JAIOTZE_DATA	IZENA

GA: ESKUDERIA

TELEFONOA

NAN	TELEFONOA

GA: LANGILEA

PILOTOA

NAN	LIZENTZIA	PISUA

GA: LANGILEA

TALDE_BURUA

NAN	KARGUA

GA:LANGILEA

MEKANIKOA

NAN	EXP_URTEAK

GA: LANGILEA

INGENIARIA

NAN	ESPEZIALITATEA

GA: LANGILEA

INGENIARI_BURUA

NAN	ARLO_TEKNIKOA

GA:TALDE_BURUA

GA:INGENIARIA

TAILER_LANGILEA

NAN	LAN_TXANDA	ARDURA_EREMUA

GA:LANGILEA

LAN_KONTRATUA

NAN	KONTRATU_ZENBAKIA	HASIERA	BUKAERA	SOLDATA

GA:LANGILEA

ZIRKUITOA

IZENA	HERRIALDEA	BUELTA_KOP

SARI NAGUSIA

DATA	IZENA	IZENA
		GA:ZIRKUITOA

ESKUDERIA

IZENA	EGOITZA	SORRERA_URTEA

MONOPLAZA

ZENBAKIA	MODELOA	PISUA	IZENA
			GA:ESKUDERIA

ENPRESA

ENPRESA_KODEA	IZENA	SORRERA_URTEA	IZENA	KOPURUA	HASIERA_ DATA	BUKAERA_DATA
		GA:ESKUDERIA				

KORRI_EGIN

NAN	IZENA
GA:PILOTOA	GA:ZIRKUITOA

IRABAZI

NAN	IZENA
GA:PILOTOA	GA:ZIRKUITOA

PARTE_HARTU

NAN	IZENA	DATA	ZENBAKIA	HASIERAKO_POSIZIOA	AMAIERAKO_POSIZIOA
GA:PILOTOA		GA:SARI NAGUSIA		GA:MONOPLAZA	